

1	2	3	4	Calificación

Análisis Avanzado - Recuperatorio del segundo parcial

26/07/2021

1. Sean E, F espacios normados y sea $T : E \rightarrow F$ una transformación lineal.

Probar que T es continua si y sólo si para toda sucesión $(x_n)_{n \geq 1}$ en E que tiende a 0 la sucesión $(T(x_n))_{n \geq 1}$ es acotada.

2. Probar que la serie

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} 2^n \sin\left(\frac{1}{3^n x}\right)$$

define una función continua en $(0, +\infty)$.

Probar que además f es derivable, y calcular su derivada.

3. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ medible. Probar que para todo $\varepsilon > 0$ existen $M \geq 0$ y $A \subseteq [0, 1]$ medible tales que:

- $|f(x)| \leq M$ para todo $x \in [0, 1] \setminus A$.
- $\mu(A) < \varepsilon$.

4. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable. Probar que para todo $x > 0$ la función $F_x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F_x(t) = f(t) e^{-xt}$ es integrable, y que la función

$$g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \int_{[0,1]} f(t) e^{-xt} dt$$

es continua.

Justifique todas sus respuestas, no omita detalles y sea claro al escribir.